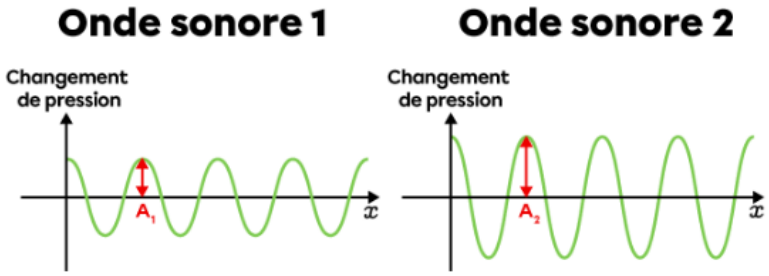
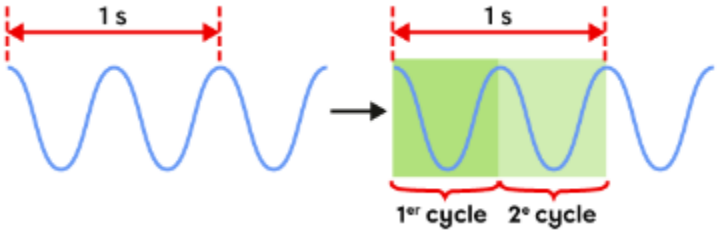
GUIDE D'ÉTUDE CH.8

Régulier

1. Fréquence d'une onde :

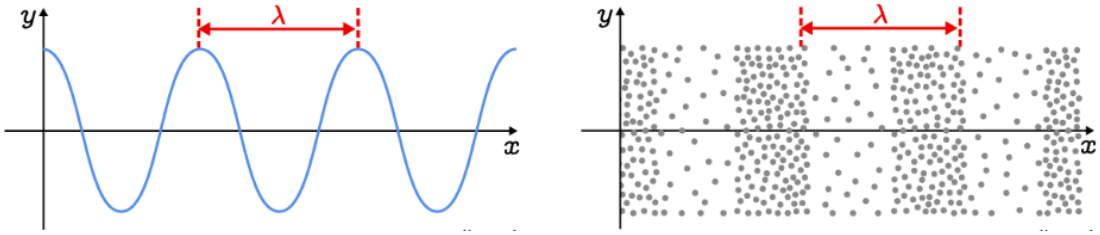
Fréquence (f) = nombre d'oscillations pas seconde. L'unité de mesure est le Hertz (Hz). Sur ce schéma, la fréquence est de 2 Hz, car l'onde effectue 2 cycles en 1 s.





2. Longueur d'onde

Longueur d'onde (λ) = distance entre 2 crêtes ou entre 2 creux



3. L'énergie d'une onde :

L'énergie d'une onde est proportionnelle à son amplitude et à sa fréquence, mais inversement proportionnelle à sa longueur.

4. Résumé des liens entre fréquence et longueur d'onde

Fréquence élevée = longueur d'onde courte = son aigu = lumière visible plus vers le violet.

Fréquence faible = longueur d'onde longue = son grave = lumière visible plus vers le rouge.

5. Décibel

Seuil de danger pour l'oreille = 80 dB, mais seuil de douleur = 120 dB, donc quand le bruit est trop fort, on s'en aperçoit trop tard.

6. Ondes EM utilisées dans le secteur de la santé

Infrarouge en physiothérapie, visible chez l'opticien, UV pour stériliser, rayon X chez le dentiste, etc.

7. L'amplitude d'une onde

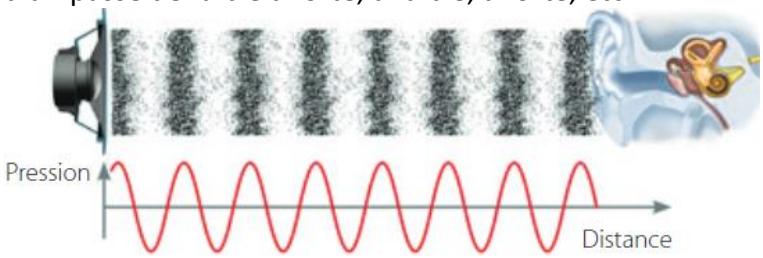
Amplitude = intensité = puissance (volume) d'un son ou d'une vague, ou d'une onde électromagnétique

Par exemple, sur le schéma ci-dessous, l'onde 2 a une plus grande amplitude que l'onde 1. Cela implique que le volume (ou l'intensité) de l'onde 2 est plus grand que le volume de l'onde 1.

8. Onde mécanique

Une vague est une onde mécanique. Ce qui se déplace est une zone où l'empilement des molécules d'eau est haut, bas, haut, bas, etc.

Le son est une onde mécanique. Bruit = onde mécanique. Ce qui se déplace est une zone où la pression d'air passe de faible à forte, à faible, à forte, etc.



Ondes sismiques = ondes mécaniques de compression, mais au lieu de l'air qui est compressé comme dans le cas du bruit, c'est la croûte terrestre.

9. Onde électromagnétique

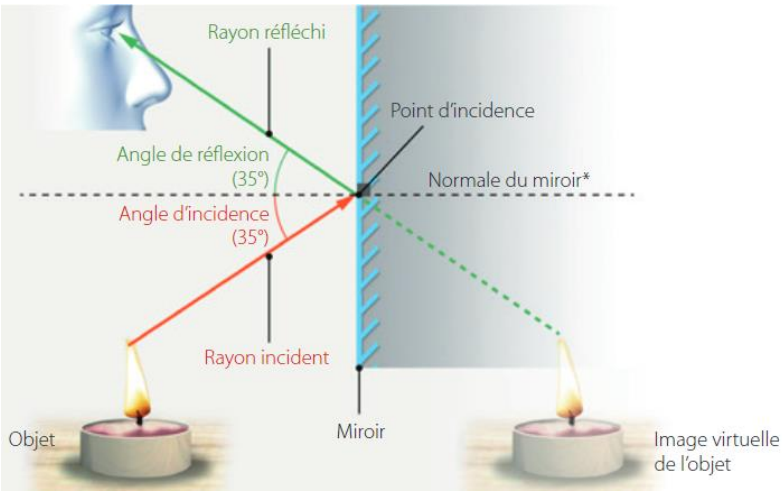
Lorsqu'une onde électromagnétique (EM) se déplace, ce qui se déplace, c'est une oscillation de la valeur du champ électrique (+ - + - + -) et une oscillation de la valeur du champ magnétique (Nord, Sud, N, S, N, S).

** Être capable de nommer à l'examen différentes plages du spectre EM par ordre de f ou de λ. **

** Radio, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons X, rayons gamma, rayons cosmiques. **

10. La réflexion

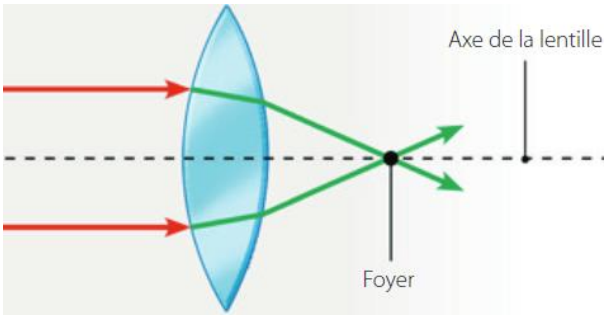
Lors d'une réflexion sur un miroir plan (droit), angle réfléchi = angle incident. Les 2 sont mesurés à partir de la "normale". Par exemple, sur ce schéma l'angle de réflexion et d'incidence sont de 35°.



11. Lentille convexe

Dans le cas d'une lentille convexe, les rayons convergent jusqu'à se croiser au foyer (f).

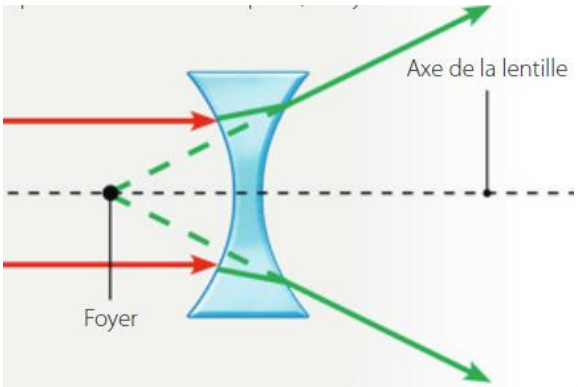
** Être capable de déterminer la position du foyer d'une lentille convexe (là où les rayons se croisent) **

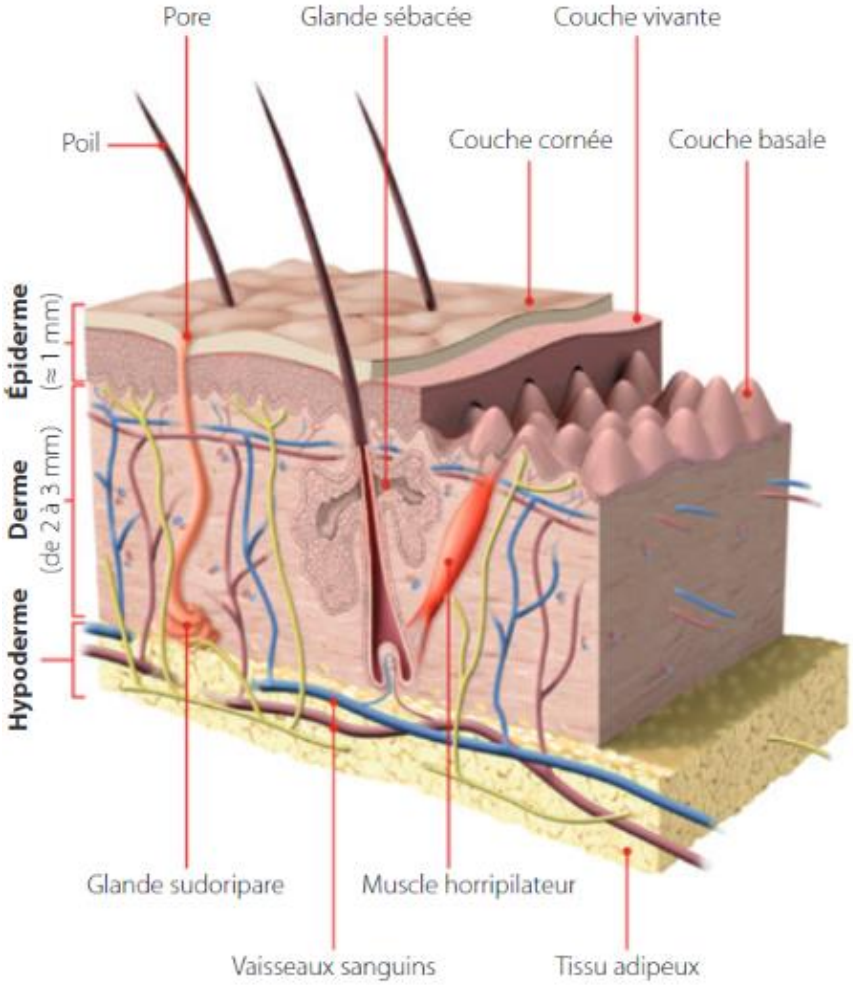


12. Lentille concave

Dans le cas d'une lentille concave, les rayons divergent COMME S'ILS PROVENAIENT D'UN foyer (virtuel). La position du foyer d'une lentille concave = le point d'où on a l'impression que les rayons proviennent. Plus la lentille est fortement courbée (convexe ou concave), plus le foyer (réel ou virtuel) est proche de la lentille.

13. La peau





	Partie	Description
Épiderme (couche superficielle)	**Couche cornée**	Couche en contact avec l'extérieur formée de cellules mortes. Cette couche se renouvelle en permanence.
	Couche basale	Couche la plus profonde de l'épiderme, où les cellules vivantes se divisent et migrent progressivement vers l'extérieur.
	Pore	Orifice laissant s'écouler la sueur produite par les glandes sudoripares.
Derme (couche épaisse et complexe)	**Muscle horripilateur**	Petit muscle rattaché à un poil et qui permet de le dresser.
	Glande sudoripare	Glande qui sécrète la sueur afin d'abaisser au besoin la température corporelle.
	Glande sébacée	Glande rattachée au poil et qui sécrète le **sébum**, mince pellicule huileuse qui se répand sur l'épiderme et en empêche le dessèchement.
Hypoderme (couche profonde)	**Tissu adipeux**	Tissu constitué de cellules stockeuses de graisses. Ce tissu permet à la peau de glisser sur les muscles et les os et constitue une réserve énergétique.

FIGURE 8.37 Les parties de la peau

14.L'oreille

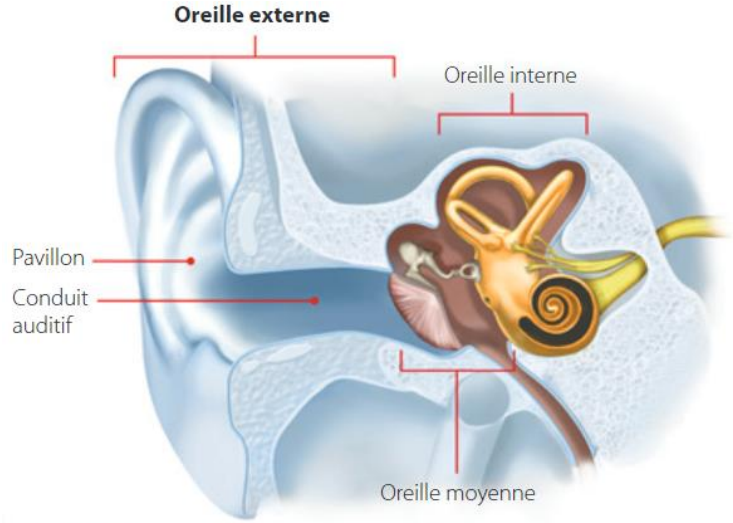


FIGURE 8.13 L'oreille externe

Partie	Description
Pavillon	Structure cartilagineuse qui concentre les ondes sonores. Le pavillon est également impliqué lorsqu'il s'agit de repérer la source d'un son.
Conduit auditif	Conduit qui canalise les ondes sonores et les dirige vers le tympan. Il est tapissé de **glandes cérumineuses** produisant le **cérumen** (cire), qui emprisonne et chasse les corps étrangers.

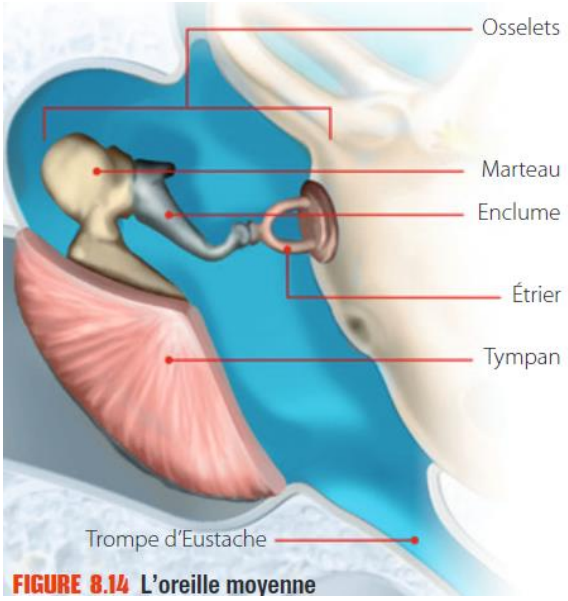


FIGURE 8.14 L'oreille moyenne

Partie	Description
Trompe d'Eustache	Conduit qui relie l'oreille moyenne à l'arrière du nez. Il sert entre autres à équilibrer la pression dans l'oreille moyenne lorsque la pression externe varie brusquement (ex. : lors d'un atterrissage d'avion).
Tympan	Membrane mobile qui oscille au même rythme que les ondes sonores qui la percutent. On pourrait comparer le tympan à la membrane d'un tambour, qui vibre lorsqu'elle est frappée par un maillet.
Osselets	Ensemble de trois os articulés : le **marteau**, l'**enclume** et l'**étrier**. Cette chaîne d'os reliée au tympan oscille en phase avec lui et amplifie ses vibrations. Le dernier os de la chaîne, l'étrier, est en contact avec la cochlée afin de transmettre les vibrations au liquide présent dans l'oreille interne.

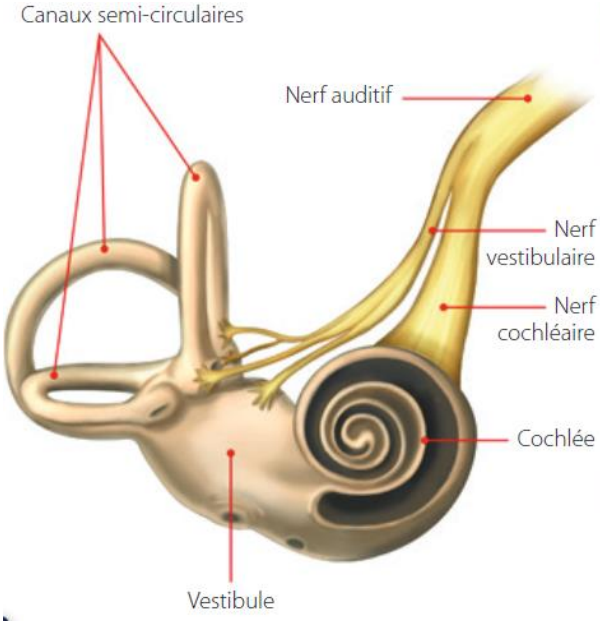


FIGURE 8.15 L'oreille interne

Partie	Description
Cochlée	Cavité osseuse en forme de spirale remplie de liquide et tapissée de cellules ciliées. Ces récepteurs sensoriels sont des **mécanorécepteurs**, car leur rôle est de transformer les ondes mécaniques en influx nerveux.
Canaux semi-circulaires	Ensemble de trois conduits osseux creux en forme de demi-cercle, remplis de liquide et reliés au vestibule. Chaque canal contient des mécanorécepteurs.
Vestibule	Cavité osseuse remplie de liquide et de mécanorécepteurs. Le vestibule est responsable, avec les canaux semi-circulaires, de la perception des mouvements de la tête et de l'équilibre.
Nerf vestibulaire	Nerf qui canalise les influx nerveux générés par les mécanorécepteurs du vestibule et des canaux semi-circulaires et les dirige vers l'encéphale.
Nerf cochléaire	Nerf qui canalise les influx nerveux générés par les mécanorécepteurs de la cochlée et les dirige vers l'encéphale. Le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire se joignent pour former un seul nerf : le **nerf auditif**.

15. L'œil

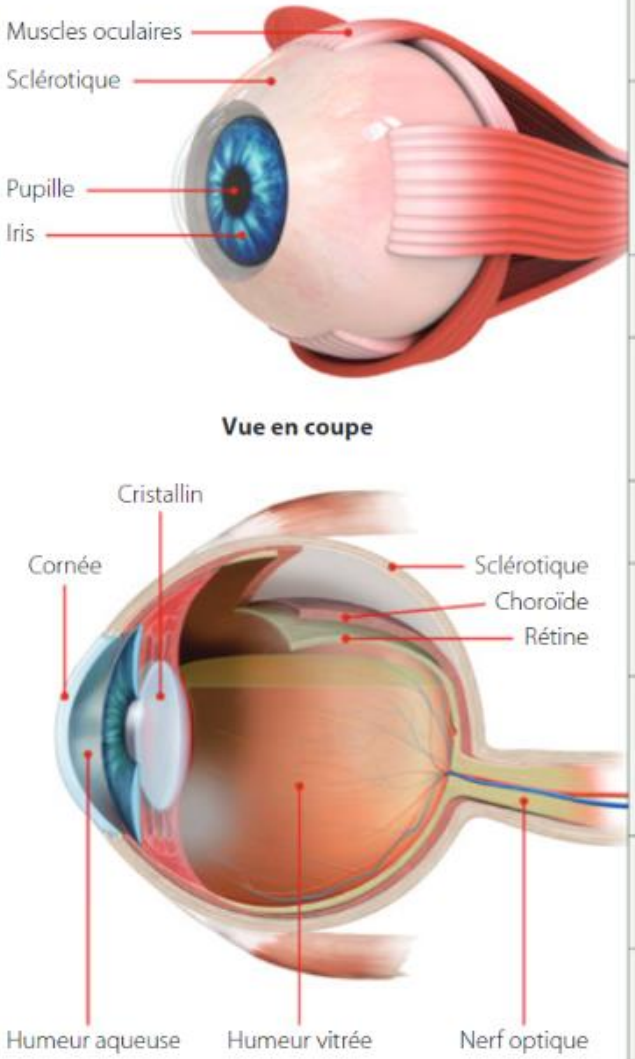


FIGURE 8.32 Les parties de l'œil

Partie	Description
Sclérotique	Membrane blanche et résistante qui forme l'enveloppe (le blanc) de l'œil et le protège. Elle est recouverte d'une fine membrane : la conjonctive.
Iris	Membrane colorée ayant la forme d'un disque percé et dont l'ouverture est contrôlée par des muscles afin de s'adapter à l'intensité lumineuse ambiante. Ainsi, l'iris se contracte lorsque la luminosité est forte et se dilate lorsque la luminosité est faible.
Pupille	Ouverture de l'iris par laquelle la lumière de l'extérieur parvient à l'intérieur de l'œil.
Cornée	Petite calotte gélatineuse et transparente qui recouvre l'iris et la pupille. La cornée assure la majorité de la déviation lumineuse nécessaire à la formation d'une image nette.
Humeur aqueuse	Liquide transparent qui comble l'espace entre la cornée et l'iris.
Cristallin	Petit disque transparent déformable qui permet l'**accommodation**, c'est-à-dire la déviation des rayons lumineux de façon à former une image nette.
Humeur vitrée	Gélatine transparente qui remplit le globe oculaire derrière le cristallin. Son rôle est entre autres de : • conférer à l'œil sa forme sphérique ; • maintenir en place la rétine grâce à la pression exercée.
Rétine	Tapis de neurones sensoriels qui recouvrent 75 % de la face interne arrière de l'œil. Ces neurones transforment les stimuli lumineux en influx nerveux.
Choroïde	Couche de tissu riche en vaisseaux sanguins sur laquelle repose la rétine. Son rôle est d'assurer la nutrition des cellules rétiniennes.
Nerf optique	Nerf qui canalise et dirige les influx nerveux des cellules de la rétine vers l'encéphale.

16. Les troubles de la vue

** Être capable à l'examen de donner la solution à ces troubles de la vue **

Problèmes	Description	Solutions
Daltonisme	Mal fonctionnement cônes, différencie mal les couleurs.	Lentilles spéciales pour compenser Thérapie génique (à l'essai chez les primates)
Cataracte	Cristallin + opaque, la vue baisse peut-être aveugle.	Chirurgie pour remplacer le cristallin par un cristallin artificiel
Myopie	Œil trop long, l'image formée est floue, les rayons convergent trop. Vision de loin affectée.	Lentilles divergentes (concaves) Laser
Hypermétropie	Œil trop court, rayons ne convergent pas suffisamment, image formée derrière la rétine. L'œil compense donc se fatiguent vite.	Lentilles convergentes (convexes) Laser
Presbytie	Rayons convergent derrière la rétine, rigidification du cristallin.	Lentilles convergentes (convexes) Laser

17. La perception des saveurs

En combinant les 5 saveurs ci-dessous, on obtient une quantité impressionnante de saveurs.

Une saveur est perceptible seulement si :

- Le type de molécule est détectable par les cellules gustatives comme l'eau qui ne déclenchent aucun influx nerveux ;
- Cette substance est soluble dans la salive ;
- La concentration de cette molécule et suffisante.

Trajet des **saveurs** :

1. Molécules en solution rencontre papilles gustatives
2. Cils gustatifs émettent un influx
3. Influx canalisés par des nerfs, puis envoyé vers l'encéphale
4. Encéphale traite l'info et interprète comme une saveur

TABLEAU 3 Les saveurs primaires

Saveur	Exemples
Sucré	Bonbons, sucre de table
Salé	Sel de table
Acide	Vinaigre, jus de citron
Amer	Endives, céleri, café, cacao
Umami	Viande, poisson, champignons

18. La perception des odeurs

Trajet des odeurs :

1. Molécules volatiles dans les fosses nasales ;
2. Les cellules olfactives créent un influx nerveux lorsque leurs cils touchent les molécules ;
3. Influx dirigé vers le bulbe olfactif ;
4. Le bulbe olfactif fait un traitement primaire de l'info et renvoie l'influx vers le cortex par le nerf olfactif ;
5. La zone olfactive du cortex traite l'info et l'interprète comme une odeur.

Une **odeur** est perceptible seulement si :

- La substance est volatile ;
- Détectable par les cils olfactifs ;
- Concentration suffisante.

Enrichissement

1. Ondes électromagnétiques (EM)

Ces ondes se propagent dans, euh... On ignore dans quoi. On dit souvent qu'elles se propagent dans le vide, mais dans ce cas elles ne pourraient rien "brasser" sur leur chemin... Disons plutôt qu'elles se propagent "dans le champ électromagnétique de l'univers", même si on ignore pour l'instant ce qu'est cette chose, qui n'est pas une substance en tout cas. Les ondes EM agitent en fait 2 choses plutôt qu'une : Le champ électrique qui vibre entre une valeur positive et une négative ; Et le champ magnétique qui oscille entre une valeur "nord" et une valeur "sud". Quand le soleil, une lampe, un four à micro-ondes ou un radar émettent des ondes, il y a une infinité de rayons qui oscillent dans tous les sens (de zéro à 360 degrés) les uns par rapport aux autres. Mais pour un même rayon, l'oscillation électrique est toujours à 90 degrés par rapport à l'oscillation magnétique (figure 4).

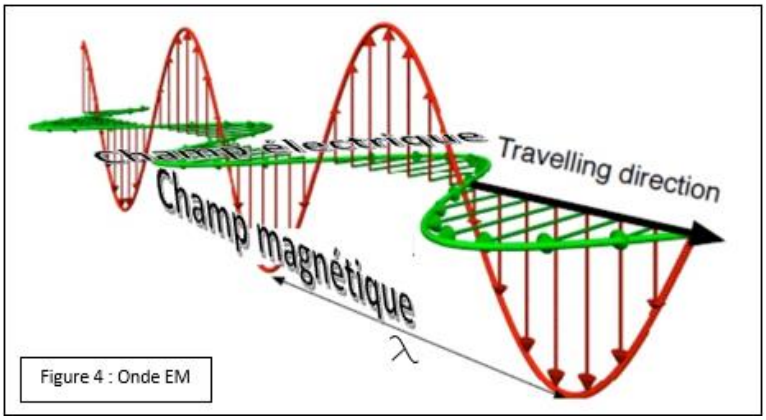


Figure 4 : Onde EM

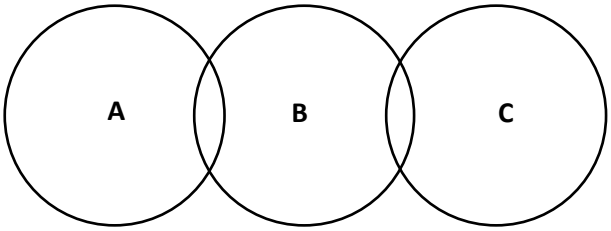
2. Polarisation

Quand une source émet des radiations EM, une partie de ces ondes peut être bloquée, de manière que les ondes qui restent vibrent "toutes" dans le même sens. (En fait, un même sens pour leur oscillation électrique, puis 90 degrés de différence pour leur oscillation magnétique…) On parle alors de lumière « polarisée », et les ondes radars ou rayons X peuvent aussi être polarisées.

Quand les rayons solaires éclairent la marchandise à travers la vitrine d'une boutique, on peut voir à la fois la marchandise, et se voir soi-même à cause des rayons réfléchis par la vitre. Mais en traversant le verre, la lumière se polarise, même si nos yeux ne le remarquent pas. Mais si on porte des lunettes polarisées, celles-ci laisseront passer jusqu'à nos yeux seulement les rayons qui oscillent dans un certain sens. En penchant la tête, on finit par trouver le bon angle pour faire passer seulement la lumière de la marchandise, ou seulement le reflet de notre propre tête.

Tel que vu en classe, on peut utiliser des lunettes dont la polarisation de la vitre gauche et celle de la vitre droite n'ont pas le même angle. Si on projette 2 films en même temps sur l'écran de cinéma, l'un en lumière polarisée pour l'angle « gauche » et l'autre polarisé pour l'angle « droit », alors on parvient à montrer à chaque œil une image différente, simultanément : L'image « gauche » et l'image « droite ». Notre cerveau combine alors les deux en une image tridimensionnelle.

3. Les stations de radio



Les stations de radio, diffusent (émettent) leurs ondes EM qui rayonnent dans toutes les directions à partir de l'antenne. Dans le schéma suivant, si on se trouve dans la zone qui reçoit à la fois les ondes de A et de B, alors il y aura interférence : on entend les 2 émissions de radio en même temps. Pour éviter que cela se produise, A et B pourraient émettre des ondes de longueurs un peu différentes. (Donc leurs fréquences seraient différentes aussi.) L'antenne C, quant à elle, peut fonctionner à la même fréquence que la A, sans interférence.

Le nombre de postes de radio (fréquences différentes) est infini en théorie, mais pas en pratique : En effet, les ondes EM de certaines longueurs ne traversent pas les nuages ou les zones pluvieuses. D'autres longueurs feraient chauffer le corps des êtres vivants en les traversant. Alors pour avoir plus de stations différentes dans une même zone, sans interférence, on construit des antennes et des postes récepteurs (ta radio qui reçoit les ondes EM et les transforme en ondes sonores) de HAUTE RÉSOLUTION. C'est-à-dire des antennes pouvant être réglées plus précisément, en démarquant de plus petites différences entre chaque longueur d'onde.

4. Antenne de faible « résolution »

Par exemple, une antenne primitive pourrait sélectionner ses ondes avec une imprécision de plus ou moins 1 mégahertz. Donc si on règle cette antenne à 101 MHz, elle capte n'importe quelle onde de 100 à 102 MHz. Alors si un pays possède des antennes de ce type, les fréquences radios possibles dans ce pays seront 99, 101, 103, 105, etc.

5. Antenne de haute « résolution »

Si une antenne a une imprécision de 0,1 Mhz, alors elle peut faire la différence entre des ondes de 101,1 et 101,2 et 101,3 MHz. Donc on peut avoir un plus grand nombre de stations de radio dans un même territoire, sans qu'elles interfèrent les unes avec les autres.